Esame di stato del 10/1/2008

III prova pratica Sez. A - settore dell'Informazione- Tema di Elettronica

Si richiede al candidato il progetto di un sistema di alimentazione per una scheda di elaborazione digitale con a bordo componenti a logica programmabile (FPGA), memorie statiche, moduli di connessione Ethernet ed oscillatori. Su tale scheda si colloca tramite connettori ad alta densità, una seconda scheda dotata di sensori al silicio a matrice X-Y ad elevata sensibilità.

I valori di tensione ed i relativi assorbimenti dei vari componenti presenti sulla scheda di elaborazione digitale sono riportati nelle seguente Tabella

DISPOSITIVI	Tensione di alimentazione	CORRENTE MAX (A)	CORRENTE STAND-BY (mA)
MEMORIA & OSCILLATORE	3.3	1.14	240
Vcco Ethernet Module	3.3	2A	120
Vcaux Ethernet Module	2.5	2A	220
Vcint Ethernet Module	1.2	2A	105
Vcco FPGA	3.3	1.8A	135
Vcaux FPGA	3.3	0.3A	13
Vcint FPGA	1.2	1.5A	27

- Si richiede il progetto delle tre sezioni di alimentazione utilizzando regolatori lineari integrati a bassa caduta di tensione (LDO) per contenere la dissipazione termica e per limitare la generazione dei disturbi. Come indicazione si possono utilizzare i componenti della famiglia TPS74/75xx (Texas Instruments).
Ogni sezione del sistema di alimentazione dovra' comunicare ad una FPGA con una linea digitale le eventuali condizioni di errore con logica positiva.

- Le sezioni del sistema di alimentazione sono alimentate da una unica sorgente di tensione continua esterna alla scheda di valore V_{inCC}. Si deve definire il valore di V_{inCC} e la corrente max erogata per garantire il funzionamento di tutte le sezioni in ogni condizione di carico (vedi Tabella) e nello stesso tempo minimizzare la potenza termica dissipata dai regolatori.
- Tra la sorgente di tensione continua esterna e gli ingressi delle sezioni di alimentazione si dovra' prevedere un circuito di protezione per l'inversione accidentale della polarità della tensione V_{inCC} ed un fusible con i relativi dimensionamenti dei componenti.
- Infine si dovranno stimare le potenze max dissipate dai singoli regolatori ed il tipo di contenitore e quindi definire i criteri di montaggio di tali componenti sulla scheda digitale ai fini del progetto termico.